



AGH

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE**

Teoria Sterowania
Metoda Lapunowa

Maciej Różewicz, Dariusz Cieślak

23 marca 2026

1 Wprowadzenie

W ćwiczeniu tym rozważamy nieliniowe układy dynamiczne, które mogą być opisane skończonym układem równań różniczkowych zwyczajnych w postaci:

$$\dot{x}(t) = f(t, x) \quad (1)$$

gdzie: $t \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$ i $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

1.1 Punkty równowagi i stabilność w sensie Lapunowa

W tej sekcji znajduje się definicje potrzebnych nam pojęć z zakresu stabilności.

Definicja 1 Punktem równowagi układu (1) nazywamy każdy stan x_e , dla którego $\dot{x}(t) = f(t, x_e) = 0$ dla każdego $t > t_0$.

Definicja 2 Punkt równowagi x_e jest nazywany **izolowanym punktem równowagi**, jeśli istnieje jego otoczenie, niezawierające żadnych innych punktów równowagi.

Definicja 3 Jeżeli istnieje zmienne w czasie rozwiązanie równania (1) spełniające warunek

$$x(t+T) = x(t)$$

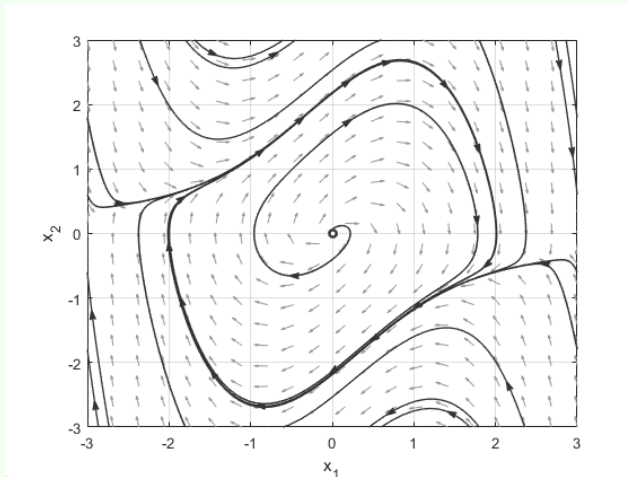
dla pewnego $T > 0$ i każdego $t > t_0$, to nazywamy je **cyklem granicznym**. Trajektoria w przestrzeni stanów, odpowiadająca cyklowi granicznemu, ma postać zamkniętej krzywej.

Przykład

Przykładem cyklu granicznego jest tak zwany oscylator Van der Pola:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + (1 - x_1)x_2 \end{cases} \quad (2)$$

Na rysunku (1) przedstawiono portret tego układu, gdzie wyraźnie widoczny jest występujący tam cykl graniczny.



Rysunek 1: Portret fazowy dla oscylatora Van der Pola (równanie 2).

Liczba cykli granicznych nie musi być ograniczona tylko do jednego' lub nawet skończonej liczby - może być ich dowolna ilość, nawet nieskończenie wiele.

Przykład

Rozważmy układ (3):

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -[1 + \sin(x_1^2 + x_2^2)]x_2 - x_1 \end{cases}. \quad (3)$$

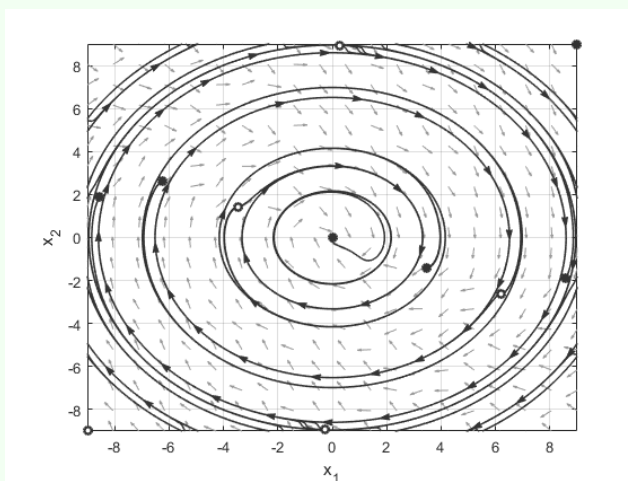
Stosunkowo łatwo zauważyć, że cykl graniczny będzie istniał dla każdego x_1 i x_2 spełniającego równanie:

$$1 + \sin(x_1^2 + x_2^2) = 0.$$

Zatem musi zachodzić:

$$x_1^2 + x_2^2 = \frac{3}{2}\pi + 2n\pi.$$

Portret fazowy tego układu pokazany jest na rysunku (2).



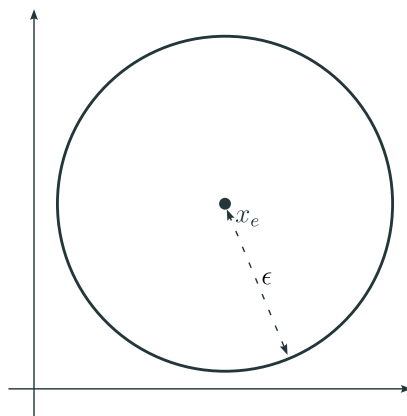
Rysunek 2: Portret fazowy dla układu opisanego układem równań 3.

Definicja 4 Punkt równowagi x_e układu (1) nazywamy **stabilnym** w sensie Lapunowa, jeśli dla dowolnych $t_0 > 0$, $\epsilon > 0$ istnieje liczba $\delta_\epsilon > 0$ (może zależeć od t_0 i ϵ) taka, że:

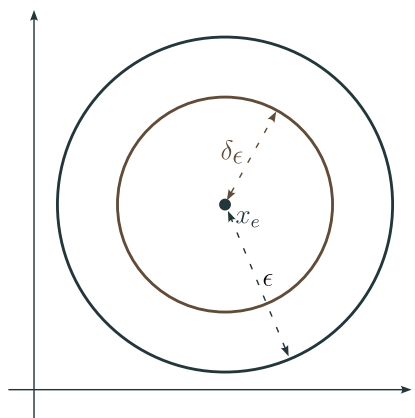
$$\|x_e - x_0\| < \delta_\epsilon(t_0) \implies \|x_e - x(t; t_0, x_0)\| < \epsilon. \quad (4)$$

Interpretacja stabilność w sensie Lapunowa "krok po kroku":

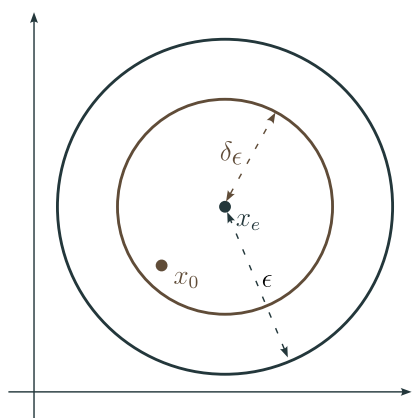
Krok 1 Punkt równowagi x_e nazywamy **stabilnym** w sensie Lapunowa, jeżeli dla każdej kuli o wymyślonym przez nas promieniu ϵ ...



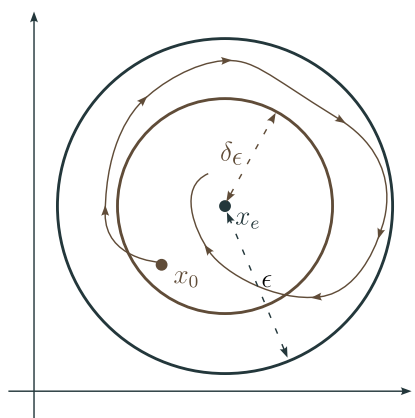
Krok 2 ... można znaleźć kulę o promieniu δ_ϵ , ...



Krok 3 ... aby każda trajektoria fazowa układu rozpoczynająca się w jakimkolwiek punkcie x_0 leżącym w kuli o promieniu δ_ϵ ...

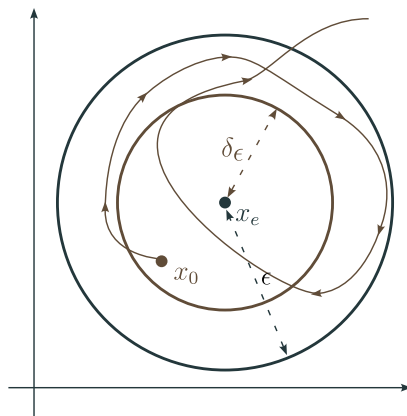


Krok 4 ... zawsze pozostała wewnątrz kuli o promieniu ϵ .



Rysunek 3: Stabilny punkt równowagi - interpretacja geometryczna.

Definicja 5 Punkt równowagi x_e układu (1) nazywamy **niestabilnym**, jeśli nie jest stabilny w sensie definicji 4.

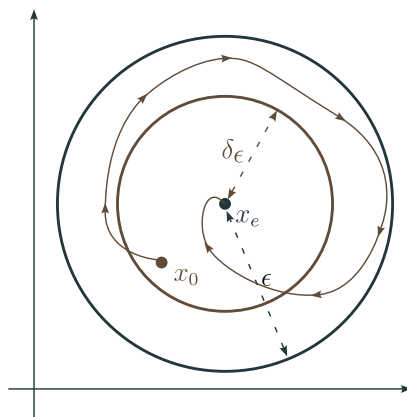


Rysunek 4: Niestabilny punkt równowagi - istnieją takie ϵ , że nie da się znaleźć δ_ϵ , dla którego stan pozostanie w kuli o promieniu ϵ .

Definicja 6 Punkt równowagi x_e układu (1) nazywamy **jednostajnie stabilnym**, jeśli δ_ϵ z definicji 4 jest niezależne od czasu początkowego t_0 .

Definicja 7 Punkt równowagi x_e układu (1) nazywamy **stabilnym asymptotycznie**, jeśli jest stabilny (w sensie definicji 4) oraz istnieje $\delta_\epsilon > 0$ takie że:

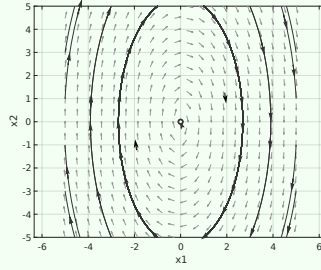
$$\|x_e - x_0\| < \delta_\epsilon(t_0) \implies \lim_{t \rightarrow \infty} \|x_e - x(t; t_0, x_0)\| = 0. \quad (5)$$



Rysunek 5: Punkt stabilny asymptotycznie - nie tylko da się znaleźć δ_ϵ dla każdego ϵ , ale dodatkowo jeszcze stan x zbiega do punktu x_e .

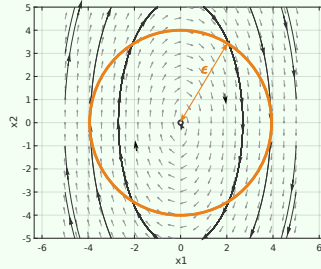
Przykład 1

Rozważmy oscylator o portrecie fazowym jak na rysunku 6.



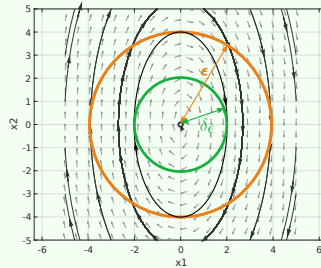
Rysunek 6: Portret fazowy rozważanego układu.

Dobierzmy sobie przykładowy promień ϵ , który zdefiniuje nam pomarańczową kulę.



Rysunek 7: Promień ϵ definiuje obszar, w którym chcemy utrzymać stan x .

Dla tego ϵ , jesteśmy w stanie zidentyfikować promień zielonej kuli δ_ϵ , tak by stan nigdy nie wydostał się poza pomarańczową kulę.



Rysunek 8: Znalezienie adekwatnego δ_ϵ .

Ponieważ (w przypadku tego układu) dla jakiejkolwiek pomarańczowej kuli możemy znaleźć adekwatną zieloną kulę, układ ten jest **stabilny** w sensie Lapunowa. Nie jest on jednak asymptotycznie stabilny.

Definicja 8 Punkt równowagi x_e układu (1) nazywamy **stabilnym wykładniczo**, jeśli istnieje $\alpha > 0$ taka, że dla dowolnego $\epsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ takie, że dla dowolnego $t \geq t_0$:

$$\|x_e - x_0\| < \delta_\epsilon(t_0) \implies \|x_e - x(t; t_0, x_0)\| \leq \epsilon e^{-\alpha(t-t_0)}. \quad (6)$$

Definicja 9 Zbiór wszystkich takich punktów x_0 w przestrzeni stanów, dla których $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x_e - x(t; t_0, x_0)\| = 0$ dla pewnego $t_0 \geq 0$ nazywamy **zbiorem przyciągania (obszarem atrakcji)** punktu równowagi x_e .

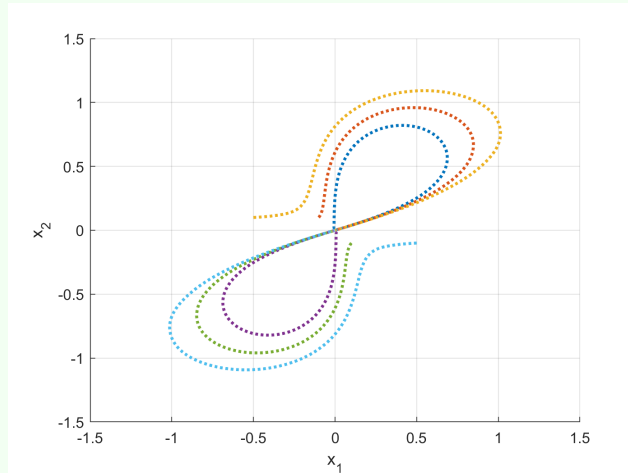
Definicja 10 Jeżeli punkt równowagi x_e jest asymptotycznie stabilny, a jego obszar atrakcji rozciąga się na całą przestrzeń stanów, to punkt równowagi nazywamy **globalnie asymptotycznie stabilnym**.

Przykład

Rozważmy układ opisany układem równań (7).

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{x_1^2(x_2 - x_1) + x_2^5}{(x_1^2 + x_2^2)(1 + (x_1^2 + x_2^2)^2)} \\ \dot{x}_2 = \frac{x_2^2(x_2 - 2x_1)}{(x_1^2 + x_2^2)(1 + (x_1^2 + x_2^2)^2)} \end{cases} \quad (7)$$

Układ ten ma jeden punkt równowagi w początku układu współrzędnych, a jego obszarem atrakcji jest cała płaszczyzna $\mathbb{R}^2$, lecz nie jest on stabilny. Ponieważ nie można dobrać takiego δ , aby implikacja (4) była spełniona. Kilka jego przykładowych trajektorii okazano na rysunku (9).



Rysunek 9: Przykładowe trajektorie dla układu (7).

1.2 Twierdzenie Lapunowa

Definicja 11 Funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest nazywana:

- dodatnio określoną, jeśli $V(0) = 0$ i $\forall_{x \neq 0} V(x) > 0$,
- dodatnio półokreśloną, jeśli $V(0) = 0$ i $\forall_{x \neq 0} V(x) \geq 0$,
- ujemnie określoną (półokreśloną), jeśli $-V(x)$ jest dodatnio określona (półokreślona).

Dalsze definicje i twierdzenia odnoszą się do systemów stacjonarnych:

$$\dot{x} = f(x). \quad (8)$$

Definicja 12 Funkcja $\dot{V} : D \rightarrow \mathbb{R}$ oraz

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)f(x) = \mathcal{L}_f V(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial V}{\partial x_1} & \frac{\partial V}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial V}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}$$

nazywana jest pochodną wzdłuż trajektorii systemu (8) lub pochodną systemową funkcji V albo pochodną Lie'go wzdłuż pola wektorowego f i oznacza $\mathcal{L}_f V(x)$.

Twierdzenie 1 (Lapunowa) Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, która jest:

- różniczkowalna w sposób ciągły,
- dodatnio określona w D ,
- jej pochodna systemowa $\dot{V} : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest ujemnie półokreślona w D

to punkt równowagi $x_e = 0$ układu (8) jest stabilny. A jeśli pochodna systemowa jest ujemnie określona w D , to punkt równowagi $x_e = 0$ układu (8) jest asymptotycznie stabilny.

Ważne

Twierdzenie Lapunowa dostarcza warunek konieczny i wystarczający stabilności punktu równowagi, jednak nie dostarcza żadnej informacji o tym, jak odnaleźć funkcję $V(x)$. Odnalezienie tej funkcji jest zasadniczą trudnością w badaniu stabilności.

Dowód: Stabilność: Zgodnie z *definicją 4* weźmy liczbę $\epsilon > 0$. Załóżmy, że kula o promieniu ϵ zawiera się w zbiorze D :

$$K_\epsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq \epsilon\} \subset D.$$

Niech:

$$\alpha = \min_{\|x\|=\epsilon} V(x).$$

Weźmy liczbę β , taką że $0 < \beta < \alpha$ i oznaczmy zbiór:

$$\Omega_\beta = \{x \in K_\epsilon : V(x) < \beta\}.$$

Zachodzi więc $\Omega_\beta \subset K_\epsilon$. Rozważając dowolną trajektorię $x(t) = x(t; t_0, x_0)$ układu (8), taką że $x_0 \in \Omega_\beta$. Wzdłuż tej trajektorii mamy $\dot{V}(x) \leq 0$, więc $V(x(t)) \leq V(x_0) \leq \beta$, czyli cała trajektoria $x(t)$ pozostanie w zbiorze $\Omega_\beta \subset K_\beta$ dla dowolnego t . Ponadto z ciągłości funkcji $V(x)$ wynika, że istnieje $\delta > 0$ taka, że:

$$\|x\| < \delta \implies V(x) < \beta$$

czyli zachodzi $K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < \delta\} \subset \Omega_\beta \subset K_\beta$. Tak więc, z takim wyborem δ implikacja

$$\|x\| < \delta \implies \|x\| < \epsilon$$

jest prawdziwa i zgodnie z *definicją 4* $x_e = 0$ jest stabilny w sensie Lapunowa.

Asymptotyczna stabilność: Jeżeli pochodna systemowa $\dot{V} : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest ujemnie określona w D , to wzdłuż trajektorii $x(t) = x(t; t_0, x_0)$ układu (8) funkcja $V(x)$ jest ściśle malejąca i ograniczona od dołu przez 0, więc zbiega do nieujemnej granicy c :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c \geq 0.$$

Jeśli przypuścimy, że $c > 0$, to oznaczałoby to, że cała trajektoria $x(t)$ pozostaje na zewnątrz zbioru $\Omega_c = \{x \in K_\epsilon : V(x) \leq c\}$, a tym samym na zewnątrz dowolnej kuli $K_r = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq r\}$ zawartej w Ω_c . Wtedy wzdłuż trajektorii $x(t)$

$$\dot{V}(x) \leq \max_{r \leq \|x\| \leq \epsilon} \dot{V}(x) = -v < 0$$

czyli

$$V(x(t)) = V(x(t_0)) + \int_{t_0}^t \dot{V}(x(\tau)) d\tau \leq V(x(t_0)) - v(t - t_0).$$

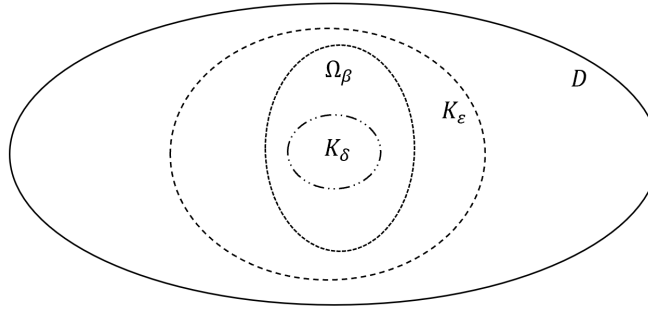
Dla dostatecznie dużego t funkcja $V(x(t))$ przyjmowałaby więc wartości ujemne, co jest sprzeczne z założeniami co do funkcji $V(x)$. Musi więc zachodzić:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = 0$$

co pociąga za sobą:

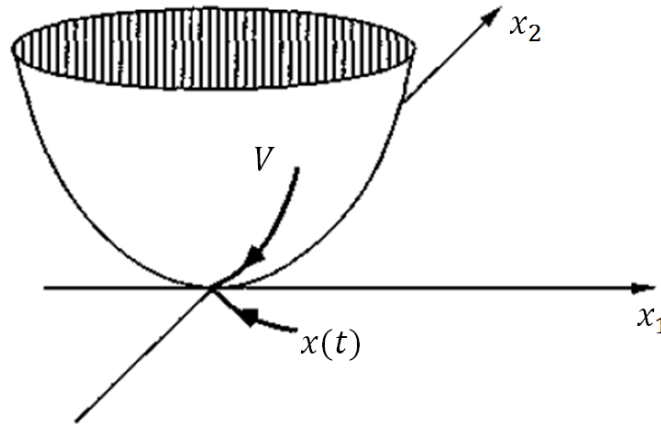
$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

i udowadnia asymptotyczną stabilność.



Rysunek 10: Zbiory definiowane w dowodzie twierdzenia Lapunowa o stabilności.

Definicja 13 Funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ spełniająca założenia twierdzenia Lapunowa jest nazywana funkcją Lapunowa.



Rysunek 11: Graficzna interpretacja funkcji Lapunowa dla $n = 2$.

Twierdzenie 2 (Lapunowa o niestabilności) Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ różniczkowalna w sposób ciągły, dodatnio określona w pewnym otoczeniu punktu równowagi $x_e = 0$ i taka, że jej pochodna systemowa

$\dot{V} : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest dodatnio określona w pewnym zbiorze $G = \{x \in K_\epsilon : V(x) > 0\}$, gdzie $K_\epsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq \epsilon\} \subset D$, to punkt równowagi $x_e = 0$ jest niestabilny.

Ważne

Funkcje Lapunowa dla układów liniowych W przypadku układów liniowych, które mają ściśle określoną strukturę:

$$\dot{x} = Ax \quad (9)$$

można wykazać, że jeśli istnieje dodatnio określona i symetryczna macierz $P \in \mathbb{R}^n$, która spełnia tzw. równanie Lapunowa:

$$A^T P + PA = -Q \quad (10)$$

gdzie: $Q = Q^T > 0$, to dla układu (9) funkcja Lapunowa istnieje i ma postać:

$$V(x) = x^T P x. \quad (11)$$

A jej pochodna systemowa ma postać:

$$\dot{V}(x) = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} = x^T (A^T P + PA) x = -x^T Q x \quad (12)$$

Jest to równoważne z położeniem widma macierzy A w lewej półpłaszczyźnie zespolonej.

Twierdzenie 3 (pośrednia metoda Lapunowa) Jeżeli badany układ (8) jest tzw. systemem *slabo-nieliniowym*, tzn. można go zapisać w postaci:

$$\dot{x} = Ax + r(x) \quad (13)$$

gdzie:

- $A \in \mathbb{R}^n$,
- $r(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest różniczkowalną, lokalnie lipschitzowską funkcją, która ponadto spełnia warunek:

$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|r(x)\|}{\|x\|} = 0 \quad (14)$$

to stabilność punktu równowagi może być analizowana w oparciu o przybliżenie liniowe, zaniedbujące składnik $r(x)$, to znaczy:

$$\dot{x} = Ax.$$

Wówczas stabilność punktu równowagi zależy od widma macierzy A (jej wartości własnych) w następujący sposób:

1. Jeżeli wszystkie wartości własne macierzy A spełniają warunek $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$, czyli leżą w lewej półpłaszczyźnie zespolonej, to punkt równowagi jest asymptotycznie stabilny.
2. Jeżeli którakolwiek z wartości własnych macierzy A leży w prawej półpłaszczyźnie zespolonej, to punkt równowagi jest niestabilny.
3. Jeżeli wartości własne macierzy A leżą w lewej półpłaszczyźnie zespolonej i choć jeden na osi urojonych, to nie można wnioskować o stabilności punktu równowagi na podstawie przybliżenia liniowego.

Uwaga

Możliwość zastosowania analizy układu zlinearyzowanego wynika z twierdzenia Hartmana-Grobmana, które mówi, że w otoczeniu punktu równowagi układ nieliniowy jest topologicznie równoważny z jego przybliżeniem liniowym (możemy znaleźć lokalny homeomorfizm z układu nieliniowego w liniowy), o ile wszystkie wartości własne macierzy A mają część rzeczywistą różną od zera. Oznacza to, że w takim przypadku zachowanie układu nieliniowego w otoczeniu punktu równowagi jest podobne do zachowania układu liniowego.

Przykład

Rozpatrzmy prosty układ pierwszego rzędu:

$$\dot{x} = ax + bx^3.$$

Jego przybliżenie liniowe ma postać:

$$\dot{x} = ax$$

Ponadto $r(x) = bx^3$ jest ciągła, lipschitzowska i spełnia warunek

$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|bx^3\|}{\|x\|} = \lim_{\|x\| \rightarrow 0} \|b\| \|x^2\| = 0.$$

Mamy zatem 3 przypadki:

- $a < 0$ - wówczas układ stabilny,
- $a > 0$ - wówczas układ niestabilny,
- $a = 0$ - wtedy o stabilności decyduje $r(x) = bx^3$ - jeśli $b < 0$ to stabilny, a jeśli $b > 0$ to niestabilny.

Łatwo jest to zweryfikować bezpośrednią metodą Lapunowa, przyjmując funkcję Lapunowa $V(x) = \frac{1}{2}x^2$.

Uwaga

Skoro z twierdzenia Hartmana-Grobmana wynika, że w otoczeniu punktu równowagi układ nieliniowy jest topologicznie równoważny z jego przybliżeniem liniowym, to dlaczego by nie znaleźć funkcji, która przekształca go w układ liniowy i nie zastosować do niego bezpośredniej metody Lapunowa? Metoda ta nazywana jest linearyzującym sprzężeniem zwrotnym (ang. feedback linearization).

1.3 Przykłady

1.3.1 Przykład 1

Zbadać stabilność punktów równowagi układu równań różniczkowych:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 - x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 \end{cases}. \quad (15)$$

W celu wyznaczenia punktów równowagi przyrównujemy prawą stronę równania (15) do zera i otrzymujemy dwa punkty równowagi:

1. $x_e^1 = [0 \ 0]^T$: Badany układ można zapisać w postaci (13) z **twierdzenia 2**:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1^2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

gdzie:

- $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$,
- $r(x) = [x_1^2 \ 0]^T$ i $\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|r(x)\|}{\|x\|} = \lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{x_1^2}{\|x\|} = 0$.

Badamy zatem wartości własne macierzy A :

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda + 1 = 0.$$

Pierwiastki równania mają części rzeczywiste ujemne, zatem x_e^1 jest stabilnym punktem równowagi.

2. $x_e^2 = [1 \ 1]^T$: Aby móc zastosować pośrednią metodę Lapunowa przesuwamy punkt równowagi do początku układu współrzędnych: $z_1 = x_1 - 1$, $z_2 = x_2 - 1$. Wówczas układ (15) przybiera formę:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_1^2 + 2z_1 - z_2 \\ \dot{z}_2 = z_1 - z_2 \end{cases}.$$

Więc badany układ można zapisać w postaci (13) z **twierdzenia 2**:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_1^2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

gdzie:

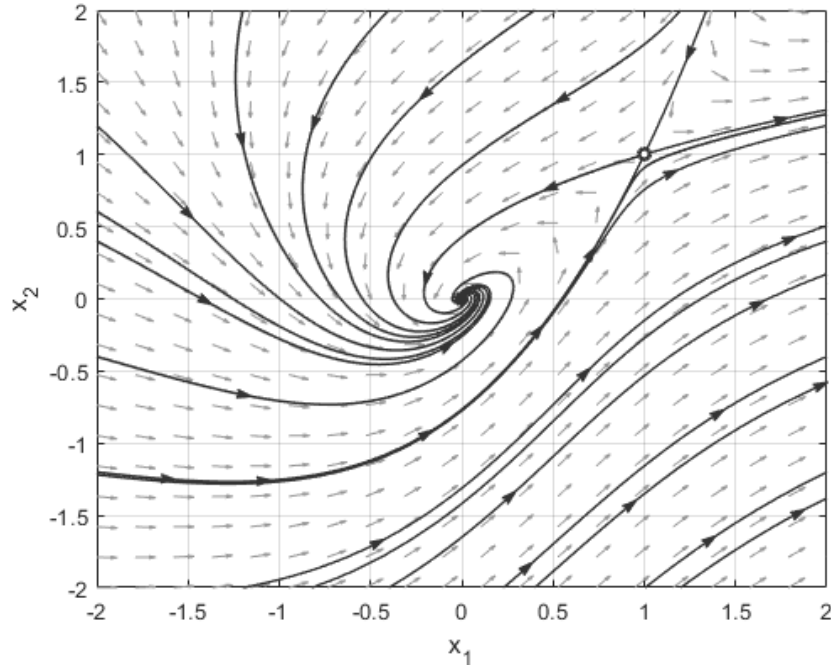
- $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$,
- $r(z) = [z_1^2 \ 0]^T$ i $\lim_{\|z\| \rightarrow 0} \frac{\|r(z)\|}{\|z\|} = \lim_{\|z\| \rightarrow 0} \frac{z_1^2}{\|z\|} = 0$.

Badamy zatem wartości własne macierzy A :

$$\begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda + 1 = 0.$$

Pierwiastki równania mają części rzeczywiste dodatnie, zatem x_e^2 jest niestabilnym punktem równowagi.

Powyższe wnioski zobrazowane są na rysunku (12), przedstawiającym portret trajektorii badanego układu.



Rysunek 12: Portret trajektorii stanu układu (15).

1.3.2 Przykład 2

Zbadać stabilność punktów równowagi równania:

$$\ddot{x} + \dot{x} + (x+1)x(x-1) = 0. \quad (16)$$

W celu analizy stabilności przekształcamy równanie do układu równań przez wprowadzenie zmiennych:

$$x_1 = x, \ x_2 = \dot{x} = \dot{x}_1.$$

Mamy więc:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -(x_1 + 1)x_1(x_1 - 1) - x_2 \end{array} \right\}. \quad (17)$$

Punkty równowagi szukamy przyrównując prawą stronę układu równań (17) do zera:

1. $x_e^1 = [0 \ 0]^T$: Przybliżenie liniowe można uzyskać poprzez przybliżenie szeregiem Taylora:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \frac{\partial f}{\partial x}|_{x_e^1} + r(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -x_1^3 \end{bmatrix}$$

gdzie:

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$,
- $r(x) = [0 \ x_1^3]^T$ i $\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|r(x)\|}{\|x\|} = \lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{|x_1^3|}{\|x\|} = 0$.

Badamy zatem wartości własne macierzy A :

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 1 = 0$$

jeden pierwiastek jest dodatni, a drugi ujemny, zatem x_e^2 jest niestabilnym punktem równowagi typu siodło.

2. $x_e^2 = [1 \ 0]^T$: Aby móc zastosować pośrednią metodę Lapunowa przesuwamy punkt równowagi do początku układu współrzędnych: $z_1 = x_1 - 1$, $z_2 = x_2$. Wówczas układ (15) przybiera formę:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = -z_2 - z_1^3 - 3z_1^2 - 2z_1 \end{array} \right\}.$$

Więc badany układ można zapisać w postaci (13) z **twierdzenia 2**:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3z_1^2 - z_1^3 \end{bmatrix}$$

gdzie:

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$,
- $r(z) = \begin{bmatrix} 0 \\ -3z_1^2 - z_1^3 \end{bmatrix}$ i $\lim_{\|z\| \rightarrow 0} \frac{\|r(z)\|}{\|z\|} = 0$.

Badamy zatem wartości własne macierzy A :

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda + 2 = 0.$$

Pierwiastki równania mają części rzeczywiste ujemne, zatem x_e^2 jest asymptotycznie stabilnym punktem równowagi.

3. $x_e^3 = [-1 \ 0]^T$: Aby móc zastosować pośrednią metodę Lapunowa przesuwamy punkt równowagi do początku układu współrzędnych: $z_1 = x_1 + 1$, $z_2 = x_2$. Wówczas układ (15) przybiera formę:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = -z_2 - z_1^3 - 3z_1^2 - 2z_1 \end{array} \right\}.$$

Więc badany układ można zapisać w postaci (13) z **twierdzenia 2**:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3z_1^2 - z_1^3 \end{bmatrix}$$

gdzie:

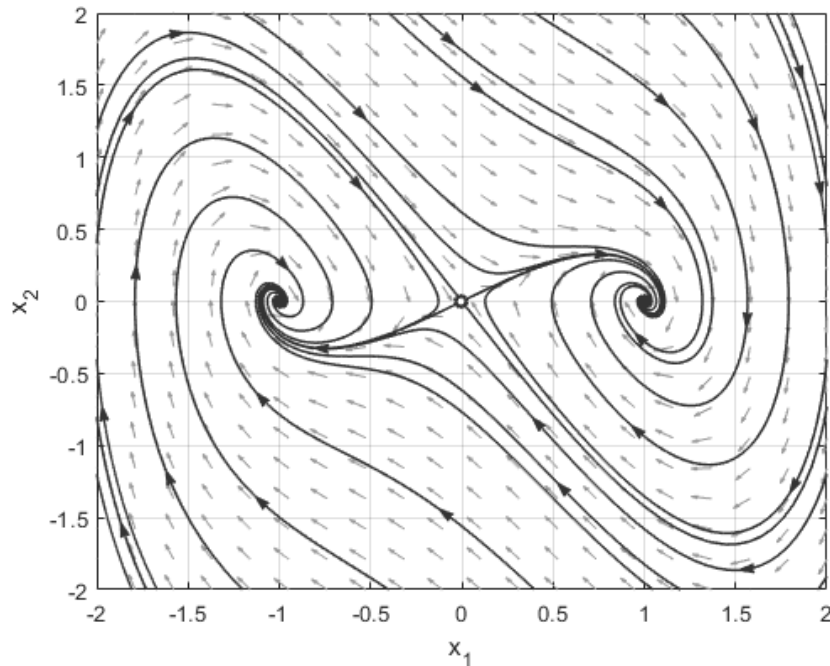
- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$,
- $r(z) = \begin{bmatrix} 0 \\ -3z_1^2 - z_1^3 \end{bmatrix}$ i $\lim_{\|z\| \rightarrow 0} \frac{\|r(z)\|}{\|z\|} = 0$.

Badamy zatem wartości własne macierzy A :

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda + 2 = 0.$$

Pierwiastki równania mają części rzeczywiste ujemne, zatem x_e^3 jest asymptotycznie stabilnym punktem równowagi.

Portret fazowy przedstawiony na rysunku (13) potwierdza powyższe wnioski.



Rysunek 13: Portret fazowy układu (17).

2 Jak to zrobić w MATLABie?

2.1 Rozwiązanie macierzowego równania Lapunowa

MATLAB dostarcza w toolboxie Control System funkcję rozwiązującą numerycznie macierzowe równanie Lapunowa (10). Jest to funkcja:

```
P = lyap(A, Q);
```

gdzie: A jest macierzą stanu układu liniowego, natomiast natomiast Q jest symetryczną macierzą dodatnio określoną.

2.2 Symboliczne obliczenia macierzy Jacobiego

MATLAB dostarcza poprzez Symbolic Toolbox funkcje do symbolicznego wyznaczania macierzy Jacobiego funkcji nieliniowej:

```
% Definiowanie zmiennych symbolicznych
syms x1 x2 x3
```

```

% Dodawanie zalozen o zmiennych symbolicznych
assume([x1 x2 x3], 'real') % Zakladamy, ze x1, x2 i x3 przyjmuja tylko
    wartosci rzeczywiste

% Definiujemy model nieliniowy
f = [x2; x3; x1^2 * x3 - x3^3];

% Wyznaczamy macierz Jacobiego
A = jacobian(f,[x1, x2, x3]);

```

2.3 Wyznaczanie trajektorii bez Simulinka

MATLAB dostarcza kilku funkcji służących do numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych. Jedną z nich jest `ode45`, rozwiązująca równanie metodą Rungego-Kutty 4. rzędu.

```

model_dynamiki = @(t,y)[x(2); -x(1) + x(2)x(1)^3];
tspan = 0 : 0.01 : 10;
y0 = [1; 1];

[y, t] = ode45(model_dynamiki, tspan, y0);

```

Innymi funkcjami, rozwiązującymi równania różniczkowe, są np.: `ode23`, `ode113`.

Literatura

- [1] Mitkowski W., Baranowski J., Hajduk K., Korytowski A., Tutaj A., *Teoria Sterowania: Materiały Pomocnicze do Ćwiczeń Laboratoryjnych*, AGH Uczelniane wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 2007.
- [2] Mitkowski W., *Zarys Teorii Sterowania*, Wydawnictwa AGH, 2019.
- [3] Amborski K., Marusak A., *Teoria Sterowania w Ćwiczeniach*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
- [4] Gessing R., Latarnik M., Skrzywan-Kossek A., *Zbiór Zadań z Teorii Nieliniowych Układów Regulacji i Sterowania*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1981.
- [5] Gibson J. E., *Nieliniowe Układy Sterowania Automatycznego*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1968.
- [6] Kabziński J., Mosiolek P., *Projektowanie Nieliniowych Układów Sterowania*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
- [7] La Salle J., Lefschetz S., *Zarys Teorii Stabilności Lapunowa i Jego Metody Bezpośredniej*, PWN, 1966.
- [8] Shinnars S. M., *Modern Control System Theory and Design*, Wiley & Sons, 1992.
- [9] Kaczorek T., *Podstawy Teorii Sterowania*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005.
- [10] Chang Y-C., Roohi N., Gao S., *Neural Lyapunov Control*, 33rd Conference on Neural Information Processing Systems, Vancouver, Canada., 2019.
- [11] Dai H., Landry B., Yang L., Pavone M. i Tedrake R., *Lyapunov-stable neural-network control*, Robotics: Science and Systems , 2021.